

Tasarım Mühendisliği: Teknik ile Hissin Kesişiminde Ürün Deneyimi

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

Klasik mühendislik, bir ürünün çalışıp çalışmadığı, dayanıklı ve güvenli olup olmadığı sorularıyla ilgilenir. Tasarım mühendisliği bu sorulara bir boyut daha ekler: ürünün kullanımı nasıl hissettirdiği, görüldüğünde ne düşündürdüğü, elde tutulduğunda ne ilettiği. Bu ek boyut, tasarım mühendisliğini salt işlevsel mühendislikten ayırır.

Bu ayrım somut bir örnekle görülebilir: bir yüksek performanslı otomobilin motorunu klasik bir mühendis de tasarlayabilir; ancak o motorun sesi, formu ve kapı kapanış hissi tasarım mühendisliğinin alanına girer. Bu unsurlar rastlantı değildir; hesaplanmış mühendislik kararlarıdır ve hepsi kullanıcının hissini belirler.

Bu çalışma, tasarım mühendisliğini üç ekseninde incelemektedir: klasik mühendislikten farkı ve temel boyutları; bu yetkinliğin nasıl geliştirilebileceği (göz eğitimi ve etkileşim tasarımı); ve tasarım düşüncesini derinleştiren ileri kavramsal araçlar. Çalışma, otuz beş maddelik bir tasarım ilkeleri derlemesiyle tamamlanmaktadır.

Tasarım Mühendisliğinin İki Boyutu

Tasarım mühendisliği iki ayrı boyutta işler. Birincisi görsel ve fiziksel boyuttur: form, estetik, materyal hissi. Bu boyutu geliştirmek gözü eğitmeyi gerektirir; bir şeye bakıldığında yalnızca “güzel” demenin ötesine geçip neden güzel olduğunu ifade edebilmek. İkincisi etkileşim boyutudur: animasyon, geçiş, geri bildirim, akış. Bu boyut doğrudan yazılımla ilgilidir ve uygulamalı deneyim gerektirir.

Yazılım bağlamında tasarım mühendisliği çoğu zaman ürün mühendisliği olarak adlandırılır: yalnızca çalışan kod değil, aynı zamanda belirli bir his yaratan kod. Animasyon hızı, dokunuş geri bildirimi ve geçiş süresi birer mühendislik kararıdır, fakat hepsi kullanıcının hissini belirler. Bir arayüz ögesi kaydırılırken ne hissettirdiği, aynı anda hem teknik hem de tasarım kararıdır.

Görsel Boyutu Geliştirmek: Göz Eğitimi

Göz, üç pratikle gelişir. Birincisi bilinçli maruz kalmadır: bir ürüne veya arayüze bakarken “bu neden işe yarıyor” sorusunu sormak. Cevap her zaman bulunamayabilir, ancak soruyu sormanın

kendisi bir eğitimidir. İkincisi karşılaştırmadır: iki şey yan yana konmadan aralarındaki fark görünmez; hangisinin neden daha iyi hissettirdiği — renk mi, boşluk mu, oran mı, hiyerarşi mi — ancak karşılaştırmayla anlaşılır. Üçüncüsü söze dökmektir: hissedilen şey kelimeye dökülemiyorsa henüz anlaşılmamış demektir.

Bu üçüncü pratik özellikle kritiktir. “Güzel” demek yeterli değildir; “soldaki daha sakın çünkü boşluk daha fazla ve renk paleti daha dar” düzeyine ulaşmak gerekir. Bir tasarım kararı söze döküldüğünde kopyalanabilir ve tekrar uygulanabilir hale gelir. İfade edilemeyen bir sezgi, aktarılamaz ve sistematik olarak kullanılamaz.

Etkileşim Boyutunu Geliştirmek

Etkileşim boyutu üç unsur üzerinden geliştirilir. Birincisi zamanlamadır: bir animasyonun süresi deneyimi kökten değiştirir. Kısa ve uzun süreler arasındaki fark, kullanıcının “hızlı” mı yoksa “akıcı” mı hissedeceğini belirler; aynı animasyonu farklı sürelerde denemek, doğru zamanlamanın nerede olduğunu gösterir. İkincisi geri bildirimdir: her etkileşimin bir yankısı olmalıdır. Bir düğmeye basıldığında hiçbir şey olmuyorsa, kullanıcı işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğinden emin olamaz; titreşim, renk değişimi veya küçük bir animasyon, “evet, alındı” mesajını iletir. Üçüncüsü akıştır: kullanıcı bir ekrandan diğerine geçerken ne olduğu, geçişin keskin mi yumuşak mı olduğu ve kullanıcının uygulama içinde kendini nerede konumlandığı — yani mekânsal bellek — deneyimin bütünlüğünü belirler.

Bu boyutu geliştirmenin pratik yolları vardır. Gerçek ürünleri incelemek, yalnızca güzel görünen tasarım örneklerinden daha öğreticidir; iyi hissettiren ürünlerin bu hissi nasıl ürettiğini söküp çıkarmak gerekir. Beğenilen bir animasyonu veya geçişi birebir kopyalamaya çalışmak, o kararın neden alındığını anlamayı sağlar. Fiziksel dünyaya bakmak da eğitici: iyi tasarlanmış bir nesneyi tutup neden iyi olduğunu düşünmek, ekrandaki etkileşimleri okuma yetisini besler. Son olarak, kasıtlı hata yapmak öğreticidir: bir animasyonu bilerek çok yavaş yapmak veya bir öğeyi yanlış yere koymak, neyin neden yanlış hissettirdiğini gösterir; hataların arşivi, en iyi ders kaynaklarından biridir.

Tasarım Düşüncesini Derinleştiren Araçlar

Müzik Analojisi

Bir müzik parçasını yalnızca dinlemek yerine analiz etmek — nerede gerilim biriktiği, nerede çözüldüğü, nerede beklentinin karşılanmadığı — tasarım düşüncesine doğrudan aktarılabilir. İyi bir ürün deneyimi, iyi bir müzik parçası gibi çalışır: gerilim ve çözülme, beklenti ve sürpriz, ritim içerir. Müzikte bir gerilimin çözülmesi nasıl rahatlatıcı hissettiriyorsa, kullanıcı bir görevi tamamladığında görülen küçük bir animasyon da aynı mekanizmayla çalışır. Beklenti kurulur, sonra karşılanır; ya da kasıtlı olarak karşılanmayarak sürpriz yaratılır.

Gerilim ve Bilgi Asimetrisi

Anlatı sanatından gelen bir ilke, gerilimin bilgi asimetrisinden doğduğunu gösterir: izleyici, sahnedeki karakterlerin bilmediği bir şeyi biliyorsa, sahnede hiçbir olay gerçekleşmese bile gerilim

oluşur. Uygulamaya çevrildiğinde bu ilke şu biçimi alır: kullanıcı bir şeyin geleceğini bilir, ama henüz gelmemiştir. Yükleme animasyonları, ilerleme göstergeleri ve kısa bilgilendirici metinler, bu bilgi asimetrisinin dijital karşılıklarıdır; gerilimi ve beklentiyi yöneterek deneyimi zenginleştirir.

Üç Bakış Açısı: Kurucu, Savunucu, Kırıcı

Tasarım değerlendirmesi üç farklı bakış açısı gerektirir. Kurucu, ürünü yapar ve kendi vizyondan bakar. Savunucu, ürünü savunur ve aldığı ödünlüşimleri gerekçelendirir. Kırıcı ise ürünü kırar ve nerede başarısız olduğunu bulur. Çoğu kurucu yalnızca kurucu modunda çalışır; kendi ürününe bakarken otomatik olarak savunucuya dönüşür, savunmaya geçer ve körleşir. En yetkin tasarım mühendisleri, bu üç bakış açısını aynı gün içinde kullanabilir; kendi ürünlerine hem yaratıcı, hem gerekçelendirici, hem de yıkıcı gözle bakabilir.

Kısıtla Çalışmak

En iyi tasarım kararları çoğu zaman sonsuz özgürlükten değil, kısıttan doğar. Karakter sınırı olan bir mesajlaşma biçimi, o kısıt sayesinde kendine özgü bir form kazanır; hece sayısı sabit bir şiir türü, o kısıt sayesinde özünü bulur; fiziksel klavyesi olmayan bir cihaz, o kısıt sayesinde dokunmatik etkileşimi zorunlu kılar.

Kısıt iki işlev görür. Birincisi, gereksizi eler ve “en önemli şey nedir” sorusunu zorla sordurur. İkincisi, yaratıcılığı zorlar; sorun kolayca çözülemediğinde farklı yollar aranır. Bu nedenle kısıt, tasarımın bir engeli değil, bir aracıdır. Pratik bir uygulama olarak, bir ekranda kullanıcının vereceği karar sayısını sınırlamak — örneğin en fazla iki karara indirmek — neyin gerçekten önemli olduğunu ortaya çıkarır.

Beklentiyi Yönetmek

Kullanıcı, bir ürünü açmadan önce zaten bir beklenti taşır; bu beklenti tanıtım görselinden, isimden veya başkalarının anlatımından oluşur. Ürünü açtığında bu zihinsel modeli test eder ve üç senaryodan biri gerçekleşir. Beklenti karşılanırsa sonuç nötrdür. Beklentinin altında kalınırsa hayal kırıklığı oluşur ve kullanıcı ayrılır. Beklenti aşılsa sürpriz oluşur; kullanıcı deneyimi paylaşır ve geri döner.

Tasarım mühendisliğinin görevi, beklentiyi doğru kurmak ve doğru yerde aşmaktır. Her yerde beklentiyi aşmaya çalışmak anlamı zayıflatır; her yerde yalnızca karşılamak ise sıkıcılaşır. Dolaşısıyla seçim yapmak gerekir: sürpriz nerede yaratılacaktır?

Tasarım İlkeleri Derlemesi

Aşağıdaki otuz beş ilke, tasarım mühendisliğinin temel kavramlarını özetlemektedir.

1. Form ve fonksiyon ayrılmaz. İyi çalışan şey güzel olabilir, güzel olan şey iyi çalışabilir; ikisi gelişmez, birbirini güçlendirir.
2. Her bir mühendislik kararıdır. Animasyon hızı, ses geri bildirimi ve dokunuş ağırlığı rastlantı değil, hesaplanmış kararlardır.

3. Kısıt yaratıcılığı doğurur. Sınır olmadan form olmaz; en iyi kararlar sonsuz özgürlükten değil, kısıttan çıkar.
4. Karmaşıklığı gizle, basitliği göster. Kullanıcı arka planda ne olduğunu bilmek zorunda değildir; mühendislik ne kadar karmaşıksa, tasarım o kadar sade olmalıdır.
5. Beklentiyi yönet. Kullanıcı ürünü açmadan önce bir model kurar; o modeli doğru yerde karşıla, doğru yerde aş.
6. Geri bildirim zorunludur. Her etkileşimin yankısı olmalıdır; sessizlik belirsizliktir, belirsizlik güvensizliktir.
7. Zamanlama belirleyicidir. Doğru şeyi yanlış zamanda yapmak, yanlış yapmaktan farklı değildir; süre farkları farklı ürünler yaratır.
8. Kullanıcı okumaz, tarar. Hiyerarşi yoksa dikkat dağınık; göz nereye gideceğini bilmek zorundadır ve bunu tasarımcı belirler.
9. Hata toleransı tasarlanmalıdır. Kullanıcı hata yapacaktır; iyi tasarım hatayı affeder, kötü tasarım cezalandırır.
10. Tutarlılık güven yaratır. Aynı eylem her yerde aynı sonucu vermelidir; sürpriz güzel yerde olur, her yerde değil.
11. Boşluk da tasarımdır. Ne konulduğu kadar ne konulmadığı da önemlidir; boşluk nefes aldırır ve hiyerarşi kurar.
12. Duygusal tepki hedeflenebilir. Heyecan, merak, güven ve rahatlama rastlantı değildir; her biri belirli tasarım kararlarının çıktısıdır.
13. Bağlam belirleyicidir. Aynı tasarım farklı bağlamda farklı hissettirir; iyi tasarım kullanıldığı bağlamı okur.
14. İlk saniyeler belirleyicidir. Kullanıcı ürünü açtığında ne yapacağını hızla anlayamazsa kaybedilir; ilk ekran bir soru sormalı ve cevabını hemen vermelidir.
15. Alışkanlık tasarlanabilir. Tetikleyici, eylem ve ödül döngüsü, tekrarlanan davranışları bilinçli olarak inşa edebilir.
16. Sürtünme bazen istenir. Her şeyi kolaylaştırmak her zaman iyi değildir; silme gibi geri döndürülemez işlemlerde kullanıcı durmalı ve düşünmelidir.
17. Görünmezlik başarıdır. En iyi tasarım fark edilmez; kullanıcı “ne kadar iyi tasarlanmış” demiyor, yalnızca akıcı hissediyorsa iş yapılmıştır.
18. Ölçek değişince tasarım değişir. Az kullanıcıda işe yarayan, çok kullanıcıda işe yaramayabilir; tasarım kararları ölçeğe göre sınanmalıdır.
19. Erişilebilirlik bir kalite göstergesidir. Kısıtlı kullanıcı için çalışan tasarım, herkes için daha iyi çalışır.

20. Hiyerarşi zamansaldır. Kullanıcı her şeyi aynı anda değil, sırayla görür; tasarım neyin ne zaman görüldüğünü de belirler.
21. Mikro detay makro hissi belirler. Kullanıcı tek tek fark etmez ama hepsini birlikte hisseder; küçük kararlar toplanıp genel hissi oluşturur.
22. Dil tasarımın parçasıdır. Kelime seçimi bir mühendislik kararıdır; aynı işlev farklı ifadelerle farklı hissettirir.
23. Boş durum tasarlanmalıdır. Ürün ilk açıldığında içerik yoktur; bu an çoğu zaman kullanıcının ilk deneyimidir ve unutulmamalıdır.
24. Geçiş bilgi taşır. Bir ekrandan diğerine geçerken kullanıcı nereye gittiğini anlamalıdır; geçiş animasyonu dekorasyon değil, mekânsal bilgidir.
25. Performans his yaratır. Yavaş bir ürün yalnızca yavaş değil, güvensiz hissettirir; hız bir tasarım kararıdır.
26. Tanıtım süreci bir vaattir. Kullanıcıya her özelliği göstermek yerine, ne kazanacağını göstermek gerekir.
27. Renk anlam taşır. Kültüre ve bağlama göre değişir; bir rengin ne ilettiğine bağlam karar verir.
28. Tipografi bir ses tonudur. Yazı biçimi ne söylendiğini değil, nasıl hissettirildiğini belirler; aynı kelime farklı biçimde farklı kişilik taşır.
29. Hizalama görünmez ama hissedilir. Düzen olmadığında zihin rahatsız olur ama nedenini söyleyemez; hizalama güven verir.
30. Simge açıklama gerektirir. Simgeler evrensel değildir; her simge mümkün olduğunca etiketle desteklenmelidir.
31. Kaydırma yönü anlam taşır. Her eksen bir metafordur; zaman genellikle dikey, seçenek genellikle yatay olarak kurgulanır.
32. Ses tasarımın parçasıdır. Görsel ve işitsel geri bildirim birlikte çalışır; biri eksik olduğunda his yarım kalır.
33. Somut, soyuttan güçlüdür. Bir sayı soyuttur, bir benzetme somuttur; soyutu somutlaştırmak tasarımın işidir.
34. Boşluk hiyerarşi kurar. İki öge arasındaki mesafe ilişkilerini anlatır; yakın olanlar birlikte, uzak olanlar ayrı gruplanır.
35. Karar sayısı sınırlanmalıdır. Fazla seçenek felç eder; kullanıcının bir ekranda vermesi gereken karar sayısı bilinçli olarak azaltılmalıdır.

Sonuç

Tasarım mühendisliđi, teknik doğruluk ile duyuşal hissin keşittiđi bir disiplindir. Klasik mühendislikten farkı, bir ürünün yalnızca çalışıp çalışmadığını deđil, nasıl hissettirdiğini de bir mühendislik problemi olarak ele almasıdır. Animasyon hızından kelime seçimine, boşluk kullanımından geri bildirim tasarımına kadar her karar, kullanıcının deneyimini hesaplanabilir biçimde şekillendirir.

Bu yetkinlik geliştirilebilir: göz, bilinçli maruz kalma, karşılaştırma ve ifade etme yoluyla eğitilir; etkileşim duygusu, zamanlama, geri bildirim ve akış üzerinde çalışılarak kazanılır. Müzik analogisi, gerilim yönetimi, üç bakış açısı ve kısıtla çalışma gibi kavramsal araçlar bu düşünceyi derinleştirir. Çalışmanın temel sonucu şudur: his, rastlantı deđil tasarımıdır; ve iyi tasarım mühendisliđi, karmaşıklığı gizleyip basitliđi göstererek kullanıcıya fark ettirmeden akıcı bir deneyim sunar. En başarılı tasarım, görünmez olandır.